QUIZ

SISTEM BERBASIS INTERNET OF THINGS

Dosen Pengampu :

Solichudin, M.T.

Disusun oleh:

Ahmad Adib Sarfastika (23080960069)

PRODI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2026

1. Cara Kerja Perangkat IOT

   Perangkat IoT bekerja melalui proses pengumpulan, pengiriman, pemrosesan, dan respons data secara otomatis. Pertama, sensor atau perangkat pengumpul data mendeteksi perubahan lingkungan seperti suhu, gerakan, atau tekanan. Data ini kemudian dikirim melalui konektivitas seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler ke cloud atau perangkat lain. Selanjutnya, data diproses untuk menghasilkan keputusan atau respons, seperti menyalakan lampu secara otomatis. Proses ini bergantung pada konektivitas internet untuk pertukaran data real-time.

2. Komponen Utama IOT

   a. Perangkat atau Sensor (Things) Elemen pengumpul data seperti sensor suhu, kamera, atau RFID yang berinteraksi dengan lingkungan. Fungsinya mendeteksi dan mengumpulkan data real-time dari dunia fisik.
   b. Konektivitas Jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau seluler untuk mengirim data. Fungsinya menghubungkan perangkat IoT ke sistem lain agar data bisa dikirim dengan aman dan cepat.
   c. Cloud atau Platform Pemrosesan Data Tempat data disimpan, dianalisis, dan dikelola di cloud. Fungsinya menyediakan penyimpanan besar, integrasi perangkat, serta akses data dari mana saja.
   d. Analitik dan Pemrosesan Alat untuk mengolah data menjadi wawasan berguna, termasuk machine learning atau edge computing. Fungsinya mengubah data mentah menjadi informasi actionable dan keputusan otomatis.
   e. Antarmuka Pengguna Aplikasi atau dashboard untuk mengontrol perangkat. Fungsinya menampilkan data secara visual, memberikan notifikasi, serta memungkinkan kontrol manual oleh pengguna.

3. Komponen AI pada IOT

   a. Data (Hasil Pengumpulan dari Perangkat/Sensor)

      Data merupakan dasar utama dalam sistem AI pada IoT. Data dikumpulkan oleh berbagai perangkat seperti sensor suhu, kamera, sensor gerak, atau sensor kelembapan. Data ini menggambarkan kondisi nyata di lingkungan sekitar.

b. Algoritma AI (Pembelajaran dan Pengambilan Keputusan)
   Algoritma AI berfungsi untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Melalui teknik seperti Machine Learning atau Deep Learning, sistem dapat mengenali pola, membuat prediksi, serta mengambil keputusan secara otomatis.
c. Jaringan dan Komputasi (Pengiriman dan Pemrosesan Data)
   Komponen ini mencakup infrastruktur jaringan (Wi-Fi, 4G/5G, LoRa, dll.) dan sistem komputasi (cloud computing atau edge computing). Jaringan bertugas mengirimkan data dari perangkat ke sistem pemrosesan, sedangkan komputasi bertugas memproses data tersebut.

4. Peranan IOT dalam otomasi rumah
   a. Sistem keamanan: Sensor gerak, sensor pintu/jendela, dan CCTV terhubung jaringan untuk monitoring real-time serta notifikasi jika terdeteksi aktivitas mencurigakan.
   b. Pengaturan energi: Pengguna dapat mengontrol dan menjadwalkan pemakaian energi (lampu, suhu AC/pemanas, mesin cuci, oven) agar lebih efisien.
   c. Pencahayaan otomatis: Sensor cahaya/gerak membuat lampu menyala otomatis saat ada orang atau saat cahaya rendah, dan tetap bisa dikontrol jarak jauh via smartphone.
   d. Kehadiran & akses: Kunci pintar/pengenal wajah memungkinkan kontrol akses jarak jauh, pencatatan kehadiran, dan pemantauan aktivitas penghuni.
   e. Pengaturan irigasi: Sensor kelembapan tanah mengatur irigasi secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman, menghemat air dan menjaga tanaman optimal.

5. Pengertian Big Data
   Big Data adalah data berukuran sangat besar yang ditandai oleh volume (jumlah data sangat banyak), velocity (data mengalir dan bertambah sangat cepat, sering perlu diproses real-time), dan variety (format data beragam, baik terstruktur maupun tidak terstruktur). Dalam konteks IoT, Big Data terbentuk karena berbagai perangkat yang terhubung ke internet bekerja secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan serta mengirimkan data. Data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti sensor, sistem monitoring, kamera, dan perangkat pintar lainnya, sehingga menciptakan aliran data yang besar dan berkelanjutan.

6. Peranan IOT di bidang layanan Masyarakat
   a. Smart Healthcare (Layanan Kesehatan Pintar)
      IoT digunakan dalam alat kesehatan seperti wearable device, sensor detak jantung, dan sistem monitoring pasien jarak jauh.
   b. Smart Traffic Management (Manajemen Lalu Lintas)
      Sensor dan kamera yang terhubung ke sistem pusat dapat memantau kepadatan kendaraan, mengatur lampu lalu lintas otomatis, serta mendeteksi kecelakaan. Hal ini membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
   c. Smart Waste Management (Pengelolaan Sampah Pintar)
      Tempat sampah dilengkapi sensor untuk mendeteksi tingkat kepenuhan. Data dikirim ke sistem pusat sehingga petugas hanya mengambil sampah yang sudah penuh. Sistem ini membuat pengangkutan sampah lebih efisien dan menghemat biaya operasional.
   d. Pelacakan jadwal transportasi umum real-time
      Sensor dan sistem IoT pada armada/bus/kereta mengirim data posisi dan waktu, sehingga pengguna bisa melihat jadwal dan kedatangan secara langsung melalui aplikasi.
   e. Smart Public Safety (Keamanan Publik)
      Kamera CCTV pintar dan sensor lingkungan dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, kebakaran, atau bencana alam lebih cepat. Sistem ini membantu aparat keamanan dan tim darurat merespons kejadian dengan lebih cepat dan tepat.

7. Pengertian M2M
   Machine-to-Machine (M2M) adalah komunikasi langsung antara perangkat atau mesin tanpa intervensi manusia, menggunakan koneksi kabel atau nirkabel. Ini memungkinkan pertukaran data otomatis, seperti sensor yang mengirim data ke server, dan merupakan dasar dari IoT.

8. Hubungan Revolusi Industri 4.0 dengan IoT
   IoT dan Industri 4.0 memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Dengan adanya konektivitas internet, berbagai perangkat dan aplikasi dapat saling terhubung dan bekerja secara otomatis, sehingga proses pemenuhan kebutuhan menjadi lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada tenaga fisik. Selain itu, IoT berperan dalam mendukung sistem pemantauan, pengendalian, dan otomatisasi melalui pertukaran data yang berlangsung sangat cepat.

Dukungan jaringan berkecepatan tinggi seperti 5G memungkinkan sistem ini terintegrasi dengan berbagai jaringan siber maupun sistem fisik lainnya, yang diperkuat oleh penggunaan teknologi komputasi awan (cloud computing).

9. Penjelasan Konsep IOT
   a. Things oriented visions

      Menurut saya, things oriented berfokus pada objek fisik atau bendanya. Benda-benda diberi kemampuan pintar melalui pemasangan sensor, aktuator, atau komponen identifikasi seperti RFID. Sehingga objek tersebut mampu mendeteksi kondisi lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengumpulan serta pertukaran data.
   b. Internet Oriented Visions

      Internet oriented Visions ini berfokus pada koneksi dan jaringan. Setiap perangkat atau objek diberi identitas unik melalui alamat IP, sehingga memungkinkan komunikasi, pemantauan, dan pengendalian jarak jauh
   c. Semantic oriented visions

      Sedangkan Semantic-oriented ini lebih berfokus pada pemahaman makna dan konteks dari data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Data tidak hanya dikumpulkan secara mentah, melainkan diolah agar sistem dapat menginterpretasikan informasi tersebut secara bermakna. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan tindakan otomatis yang sesuai dengan situasi yang sebenarnya.

10. Digram blok komunikasi IOT dengan sistem yang dikontrol atau monitori

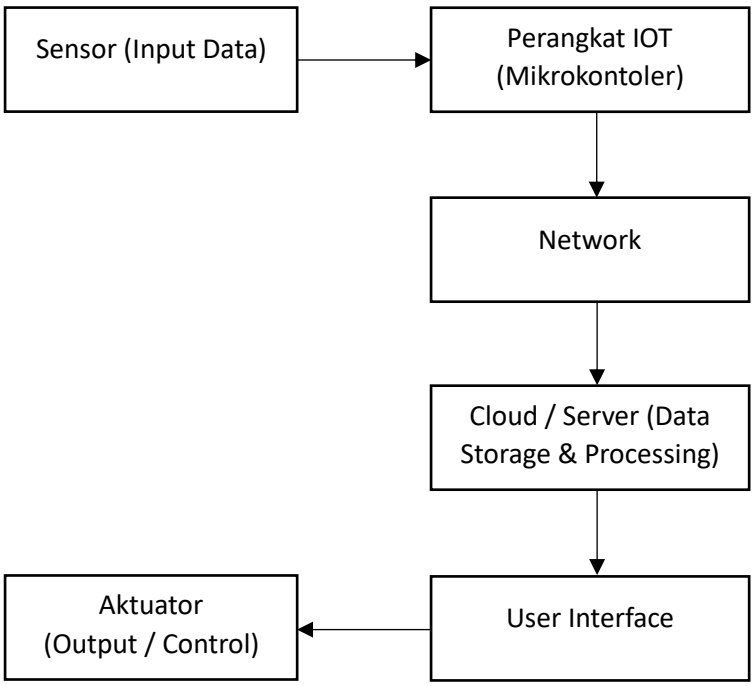

Diagram blok tersebut menggambarkan alur kerja sistem Internet of Things (IoT) yang dimulai dari sensor sebagai pengumpul data dari lingkungan. Data yang diperoleh kemudian diproses oleh perangkat IoT atau mikrokontroler sebelum dikirim melalui jaringan (network) seperti Wi-Fi atau internet. Selanjutnya, data diteruskan ke cloud atau server untuk disimpan dan dianalisis. Hasil pengolahan data dapat ditampilkan melalui user interface agar pengguna dapat melakukan monitoring atau memberikan perintah. Perintah tersebut kemudian dikirim kembali ke sistem untuk mengaktifkan aktuator sebagai output atau pengendali perangkat, sehingga tercipta proses monitoring dan kontrol secara otomatis.

REFERENSI

Caniago, D. P., Andaria, A. C., Simatupang, Mursalim, Iskandar, R., Sulthony, M. R., Nurjannah, D. R., Karyanik, Palandi, J. F., Maemunah, S., Sugianto, C. A., Yurika, & Etiyasningsih. (2024). *Internet of Things (IoT): Inovasi, implementasi, dan masa depan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Munawar, Z., Sastradipraja, C. K., Komalasari, R., Putri, N. I., Mandowen, S. A., Mogi, I. K. A., Muliantara, A., Rahmad, I. F., Kmurawak, R. M. B., Hartatik, & Nurwarsito, H. (2022). *Fundamental Internet of Things (IoT): Memahami teori dan penerapannya*. Kaizen Media Publishing.

Rizal, M., Sondakh, D. E., Ashari, I. F., Suryawan, M. A., Mahmudi, A. A., Hidayat, W., Lontaan, R. J., Agussalim, Rifqie, D. M., Hazriani, Sirmayanti, Lisa, N. P., Supriyanto, B. F., Syamil, A., Hasiri, E. M., Tambi, H., Hujemiati, & Simarmata, J. (2023). *Konsep dan implementasi Internet of Things*. Yayasan Kita Menulis.